



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МСХА имени К. А. ТИМИРЯЗЕВА»
(ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева)

Институт экономики и управления АПК
Кафедра статистики и кибернетики

Направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:
Компьютерные науки и интеллектуальный анализ данных

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

на тему: «Разработка веб-приложения для проведения викторин с
геймификацией».

Выполнил:
Студент 3 курса группы Д-Э-311
Конюхов М.В.

Дата регистрации КП
на кафедре: _____

Допущен к защите
Руководитель:

учёная степень, учёное звание, ФИО

Члены комиссии:

учёная степень, учёное звание, ФИО

подпись

учёная степень, учёное звание, ФИО

подпись

учёная степень, учёное звание, ФИО

подпись

Оценка _____

Дата защиты _____

Москва 2026

Содержание

Введение	3
Глава 1. Теоретическая часть	5
1.1. Обзор предметной области	5
1.2. Теоретические основы геймификации	6
Глава 2. Практическая часть	9
2.1. Пункт	9
2.2. Пункт	9
Заключение	10
Список использованных источников	11
Приложения	12

Введение

В связи с быстрым развитием информационных технологий и широким использованием интернета веб-приложения стали главным средством автоматизации учебных и рабочих процессов. Одним из многообещающих направлений является создание систем проверки знаний, в которых используются элементы геймификации. Такой подход повышает заинтересованность пользователей благодаря игровым элементам: начислению баллов, получению уровней, выдаче наград и ведению списков лучших участников.

Актуальность работы вызвана растущей потребностью в интерактивных платформах для тестирования знаний в образовании и корпоративном обучении. Обычные способы проверки знаний часто не дают достаточной мотивации участникам, тогда как игровые системы показывают значительно лучшие результаты по удержанию пользователей и качеству усвоения учебного материала.

Цель курсового проекта заключается в создании веб-приложения для проведения викторин с игровыми элементами на основе современного набора технологий.

Для выполнения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- Изучить правила построения информационных систем и способы создания веб-приложений;
- Проанализировать существующие решения в области платформ для тестирования и геймификации;
- Обосновать выбор инструментов и технологий, используемых при разработке;
- Разработать архитектуру системы, схему базы данных и пользовательский интерфейс;

- Создать веб-приложение с системой входа пользователей, модулем викторин и игровыми механиками;
- Проверить работоспособность разработанной системы и проанализировать полученные результаты.

Объектом исследования является процесс проектирования и создания информационных систем на основе веб-технологий.

Предметом исследования выступают методы и средства построения веб-приложения для викторин с элементами геймификации.

Глава 1. Теоретическая часть

1.1. Обзор предметной области

Веб-викторины представляют собой интерактивные информационные системы, предназначенные для проверки знаний, формирования навыков и повышения вовлечённости пользователей. Такие приложения могут функционировать в двух режимах:

- синхронном, когда несколько участников одновременно выполняют задания под управлением ведущего;
- асинхронном, где пользователь проходит задания в удобное для себя время.

Формат вопросов варьируется от простых вариантов множественного выбора до открытых вопросов и заданий на заполнение пропусков. Выбор формата влияет на способы оценивания и анализа полученных результатов.

В научной литературе геймификация рассматривается как инструмент, который при правильном использовании способен повышать внутреннюю мотивацию пользователей, обеспечивать быструю обратную связь и поддерживать эффект «потока» – то есть оптимальное соотношение между сложностью задания и уровнем навыков участника.

Области применения веб-викторин разнообразны – от образовательных и корпоративных учреждений, до публичных мероприятий и маркетинговых кампаний.

В каждом из этих контекстов требования к функциям системы и показателям эффективности различаются. Для образовательных задач важна точность оценивания и анализ учебных достижений, тогда как для развлекательных мероприятий ключевыми являются вовлечённость аудитории и устойчивый интерес к платформе.

Основные требования предметной области включают:

- поддержку различных типов вопросов;
- надёжный учёт результатов;
- механизмы формирования рейтингов и отчётов;
- возможность масштабируемого проведения сессий в реальном времени.

Также важное значение имеют вопросы безопасности и конфиденциальности данных пользователей, особенно в образовательной и корпоративной среде. Для оценки эффективности систем применяются такие метрики, как вовлечённость, частота повторного использования, доля успешно пройденных заданий и качество обучения. Это позволяет соотнести выбранные игровые механики с реальными учебными или бизнес-целями.

1.2. Теоретические основы геймификации

Геймификация определяется как применение игровых элементов и приёмов в неигровых ситуациях с целью повышения мотивации и вовлечённости пользователей. В основе её эффективности лежат психологические и педагогические теории мотивации. Теория самоопределения выделяет три главные потребности человека:

- автономия – возможность самостоятельно выбирать действия;
- компетентность – ощущение успешности и умения справляться с задачами;
- связанность – чувство принадлежности к группе и взаимодействие с другими.

Удовлетворение этих потребностей способствует росту внутренней мотивации (Ryan & Deci, 2000). Концепция «потока» показывает, что наилучший опыт достигается при равновесии между сложностью задания и уровнем навыков пользователя (Csikszentmihalyi, 1990). Бихевиористские модели делают упор на роль подкрепления: поощрения усиливают желаемое поведение и делают его более частым.

Игровые механики выполняют три взаимосвязанные функции: дают обратную связь, выстраивают структуру прогресса, создают социальное взаимодействие.

В контексте викторин можно воспользоваться следующими элементами:

- очки за правильные ответы;
- бонусы за быстроту реакции;
- бонусы за серии верных ответов;
- уровни пользователей;
- достижения (награды).

Такие механики помогут пользователю ощущать прогресс и рост своей компетентности, побудят возвращаться к заданиям и повысят активность во время прохождения викторины. Например, система очков и бонусов за быстрый ответ закрепляет оперативность и быстроту мышления, тогда как уровни и достижения поддерживают долгосрочную мотивацию, показывая шаги учебного или профессионального развития.

При разработке игровых механик важно учитывать их влияние на обучение. Механики должны усиливать учебную цель, а не заменять её. Очки и таблицы лидеров могут повышать вовлечённость, но если делать слишком большой упор на соревновательность, есть риск, что пользователи будут хуже усваивать материал. Серии правильных ответов и ежедневные задания помогают выработать привычку и регулярно заниматься, что положительно сказывается на запоминании информации. Одновременно необходимо давать обратную связь об ошибках: краткое пояснение после ответа позволяет превратить поведенческую реакцию в осознанное знание.

Правила геймификации должны быть чёткими и понятными. Пользователю необходимо ясно понимать:

- за что начисляются очки;
- как рассчитываются бонусы;
- какие условия нужно выполнить для получения достижения или повышения уровня.

Баланс наград является очень важным условием. Если давать слишком много очков за простые действия, ценность достижений снижается и мотивация падает. Если награды слишком редкие или непонятные, они не будут побуждать к действию.

Социальные аспекты геймификации сильно влияют на вовлечённость. Таблицы лидеров и групповая динамика усиливают соревновательные и кооперативные мотивы. Однако нужно учитывать, что разные пользователи по-разному реагируют на конкуренцию. Для одних людей открытое соревнование служит мотиватором. Для других оно, наоборот, снижает желание участвовать.

Поэтому полезно будет предусмотреть настройки приватности, а также механики, ориентированные на личный прогресс, а не только на сравнение с другими участниками.

Оценка эффективности геймификации должна опираться на набор показателей, связанных как с вовлечённостью, так и с учебными результатами. Ключевыми показателями являются: частота и длительность сессий, количество повторных обращений к платформе, доля завершённых викторин, динамика среднего балла, сохранение знаний с течением времени.

Анализ этих данных позволяет проверить, какие игровые механики дают наибольший эффект, и при необходимости скорректировать систему наград с учётом выявленных моделей поведения.

1.3. Анализ существующих решений

Анализ существующих платформ для проведения викторин позволяет выявить типичные подходы к устройству интерфейса, игровым механикам и сбору статистики, а также определить часто встречающиеся ограничения. Это обосновывает необходимость создания нового решения. Ниже рассмотрены наиболее известные сервисы с точки зрения их возможностей, технических особенностей, достоинств и недостатков.

Kahoot! Данный сервис широко известен как инструмент для синхронных викторин, проводимых в реальном времени. Интерфейс ориентирован на простоту и вовлечение участников: ведущий запускает сессию, игроки подключаются по коду и отвечают на вопросы одновременно. Геймификация реализована

через:

- начисление очков за правильные ответы и быстрое реагирование;
- таблицы лидеров в рамках конкретной сессии.

Сильные стороны Kahoot!:

- низкий порог входа для пользователей;
- яркий визуальный дизайн;
- высокая вовлечённость на очных или дистанционных занятиях.

Недостатки:

- ограниченная аналитика по долгосрочным результатам;
- слабая поддержка сложных типов вопросов;
- зависимость игровой динамики от синхронного участия всех игроков.

Quizizz Эта платформа сочетает в себе возможности синхронных и асинхронных викторин. Quizizz поддерживает:

- домашние задания;
- автоматическое оценивание;
- более развитые отчёты об успеваемости по сравнению с сервисами, ориентированными только на живые игры.

Встроенные игровые элементы включают очки, мемы, аватары и таблицы лидеров. Quizizz даёт больше гибкости в настройке прохождения и распределении заданий. Однако настройка логики начисления наград и сложных достижений остаётся ограниченной. Для задач строгого оценивания и детальной аналитики это может быть недостатком.

Moodle (модуль Quiz) Moodle представляет собой более профессиональное решение для учебных заведений. Ключевые преимущества:

- тесная интеграция с системой управления обучением (LMS);
- гибкие типы вопросов;
- масштабируемые механизмы оценивания;
- возможность расширения через плагины.

Moodle обеспечивает детальную статистику по вопросам и пользователям, а также удобные инструменты для модерации. Вместе с тем:

- пользовательский интерфейс часто воспринимается как громоздкий;
- настройка и администрирование требуют значительных усилий;
- возможности геймификации в базовой версии ограничены и обычно добавляются через сторонние расширения.

Socrative и аналогичные системы Socrative и другие системы оперативного сбора ответов в классе ориентированы на:

- быстрый сбор ответов во время занятий;
- простоту использования для преподавателя.

Они удобны для быстрой проверки понимания материала, но не рассчитаны на долгосрочное накопление достижений или сложную систему уровней.

Mentimeter Данный сервис больше нацелен на интерактивные презентации и опросы. Функционал для оценки знаний и развитых игровых механик в нём ограничен.

Google Forms и универсальные формы Эти инструменты служат простым способом создания тестов и опросов. Их преимущества:

- доступность;

- простота использования;
- интеграция с экосистемой Google.

Однако они практически не приспособлены для синхронных игр, не поддерживают таблицы лидеров в реальном времени и не имеют встроенной геймификации. Аналитика ограничена базовыми отчётами и требует дополнительной обработки данных.

Технические особенности коммерческих решений Многие коммерческие решения используют:

- web-сокеты или собственные сервисы реального времени для синхронных сессий;
- облачные хранилища для медиафайлов;
- внешние сервисы аналитики.

Платная модель и ограниченная открытость API в некоторых продуктах создают препятствия для интеграции с системами обучения и корпоративными системами. Вопросы приватности и хранения персональных данных также различаются:

- у образовательных платформ часто есть готовые механизмы для соблюдения местных законов;
- у развлекательных сервисов политика в отношении данных может быть менее строгой.

Выявленные пробелы Проведённый обзор позволяет выделить несколько направлений для создания нового приложения:

- 1) Не хватает гибкой и понятной системы геймификации, которая объединяла бы как сессионные механики (очки, бонусы за скорость, таблицы лидеров), так и долгосрочные стимулы (уровни, достижения, ежедневные серии).

- 2) Многие решения предлагают либо мощную аналитику без удобной геймификации, либо, наоборот, сильную вовлечённость без глубоких инструментов оценки и отслеживания прогресса.
- 3) Ограниченный набор типов вопросов, слабая настройка сложности и недостаток адаптивных сценариев затрудняют использование платформ там, где важна индивидуальная настройка обучения.
- 4) Отсутствие открытых API и сложность подключения к системам обучения или единому входу (SSO) мешают внедрению решений в существующую образовательную инфраструктуру.

Место разрабатываемого решения В рамках данного проекта реализованы следующие механики:

- очки за правильные ответы;
- бонусы за быстрое реагирование;
- бонусы за серии правильных ответов;
- уровни пользователей;
- достижения;
- ежедневные серии.

Эти решения направлены именно на заполнение указанных пробелов. Сочетание синхронного и асинхронного режимов, детализированной аналитики попыток и гибкой настройки правил начисления наград создаёт ценность, которая отличает данную разработку от популярных аналогов. Кроме того, выбранные архитектурные решения обеспечивают прозрачность правил, возможность экспорта данных и интеграцию с существующими образовательными системами, что повышает практическую пользу от разработки.

Глава 2. Практическая часть

text (??)

2.1. Пункт

text (??)

2.2. Пункт

Заключение

Текст заключения.

Список использованных источников

1. Author Book3
2. Author Book1
3. Author Book2

Приложения

Текст приложений.